

สารบัญ

	หน้าที่
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญรูปภาพ	VI
สารบัญตาราง	VIII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 แนะนำเรื่องราวความเหมือนจริง	1
1.2 การประยุกต์ใช้ความเหมือนจริง	1
1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.4 ขอบเขตของโครงการ	2
1.5 อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ใช้	4
1.6 วิธีการดำเนินงาน	4
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	5
2.1 ชุดคำสั่งสำหรับการพัฒนาโปรแกรม : DirectX SDK	5
2.1.1 DirectX คืออะไร	5
2.1.2 DirectX SDK	6
2.1.3 ส่วนประกอบของ DirectX 8.0 SDK	6
2.2 ชุดคำสั่งในการจัดการด้านกราฟิก 3 มิติ: Direct3D SDK	6
2.2.1 ระบบพิกัด 3 มิติ	6
2.2.2 Texture	7
2.3 ทฤษฎีทางด้านฮาร์ดแวร์	8
2.3.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอร์ตขนาน	8
2.3.1.1 ลักษณะทางกายภาพของพอร์ตขนาน	9
2.3.1.2 การนำพอร์ตขนานไปใช้งาน	13
2.3.2 ลักษณะการทำงานของเซ็นเซอร์	14
2.3.3 ลักษณะการทำงานของตัวต้านทานปรับค่าได้	15
บทที่ 3 การพัฒนาระบบ	17
3.1 การพัฒนาในส่วนฮาร์ดแวร์	17
3.1.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาทั้งหมด	18
3.1.2 ส่วนตรวจสอบการบังคับรถจักรยาน	19

3.1.3 ส่วนสร้างปฏิกิริยาตอบสนอง	22
3.1.4 ส่วนติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับฮาร์ดแวร์	23
3.2 การพัฒนาด้านซอฟต์แวร์	25
3.2.1 วิธีการโหลด .x file เข้ามาในโปรแกรม	25
3.2.2 การรับข้อมูลจากตัวรถจักรยาน	26
3.2.3 การคำนวณทิศทางการเคลื่อนที่	26
3.2.4 การตรวจสอบการขึ้นลงสะพาน	31
3.2.5 การตรวจสอบการชน	31
3.2.6 การตรวจสอบการเคลื่อนที่ผ่านเกาะกลางถนน	32
บทที่ 4 การทำงานโดยรวมทั้งหมด	34
4.1 ส่วนประกอบภายในโลก 3 มิติ	35
4.2 ลักษณะของโลก 3 มิติ	35
4.3 การเดินทางภายในโลก 3 มิติ	35
บทที่ 5 สรุป	38
5.1 ปัญหาและแนวทางแก้ไข	38
5.1.1 ปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของฮาร์ดแวร์	38
5.1.2 ปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนซอฟต์แวร์	39
5.2 แนวทางการพัฒนาต่อ	39
บรรณานุกรม	40

สารบัญรูปภาพ

	หน้าที่
รูปที่ 1-1 แสดงตัวอย่างอุปกรณ์อินพุต VR	1
รูปที่ 1-2 แสดงตัวอย่างการนำ VR ไปประยุกต์ใช้	2
รูปที่ 2-1 ตัวอย่างแสดงตำแหน่งของสะพานในโลก 3 มิติ โดยจุดสีแดงมีพิกัดที่ (-133, 8, -93)	7
รูปที่ 2-2 ก ก่อนทำ Texture mapping	8
รูปที่ 2-2 ข หลังทำ Texture mapping	8
รูปที่ 2-3 แสดงลักษณะทางกายภาพของพอร์ตขนาน	10
รูปที่ 2-4 วงจรภายในของพอร์ตคาต้า	11
รูปที่ 2-5 วงจรภายในของพอร์ตคอนโทรล	12
รูปที่ 2-6 วงจรภายในของพอร์ตแสดงสถานะ	13
รูปที่ 2-7 การทำงานของเซ็นเซอร์แสง	14
รูปที่ 2-8 ลักษณะทางกายภาพและการทำงานของเซ็นเซอร์แสง	15
รูปที่ 2-9 ลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างภายในของตัวด้านทานปรับค่าได้	15
รูปที่ 3-1 รูปการติดตั้งอุปกรณ์ที่ได้ออกแบบไว้	17
รูปที่ 3-2 แสดงรถจักรยานและอุปกรณ์ทั้งหมด	17
รูปที่ 3-3 โครงสร้างส่วนตรวจสอบการบังคับรถจักรยาน	19
รูปที่ 3-4 วงจรตรวจสอบความเร็วของการปั่นรถจักรยาน	19
รูปที่ 3-5 กระดาษที่ติดอยู่ที่ซี่โครงล้อ และตัวเซ็นเซอร์	20
รูปที่ 3-6 วงจรเซ็นเซอร์	20
รูปที่ 3-7 วงจรตรวจสอบการเลี้ยวของแฮนด์รถจักรยาน	21
รูปที่ 3-8 อุปกรณ์ตรวจสอบการเลี้ยวหลังจากต่อวงจรเสร็จ	21
รูปที่ 3-9 ตัวด้านทานปรับค่าได้ที่ติดบนโครงรถจักรยาน และมีสายยางพันอยู่กับคอรถจักรยาน	22
รูปที่ 3-10 โครงสร้างส่วนสร้างปฏิกิริยาตอบสนอง	22
รูปที่ 3-11 วงจรควบคุมมอเตอร์	22
รูปที่ 3-12 อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์	23
รูปที่ 3-13 มอเตอร์ไฟฟ้า	23
รูปที่ 3-14 วงจรบัฟเฟอร์	24
รูปที่ 3-15 อุปกรณ์บัฟเฟอร์	24
รูปที่ 3-16 ตัวอย่างรูปมุมมองบุคคลที่ 1	27
รูปที่ 3-17 แสดงถึงมุมมองเมื่อมีการเลี้ยวขวา และซ้าย	27
รูปที่ 3-18 ก มุมรอบแกน y กรณีของแกน x กับ z	28
รูปที่ 3-18 ข มุมรอบแกน y กรณีของแกน y กับ z	28

รูปที่ 3-19 การกำหนดความลาดชันของสะพาน	31
รูปที่ 3-20 วิธีตรวจสอบการชน	31
รูปที่ 3-21 แสดงภาพก่อนชนและขณะชนรั้ว	32
รูปที่ 3-22 การพิจารณาตำแหน่งรถจักรยานเมื่อผ่านเกาะกลางถนน	32
รูปที่ 3-23 แสดงให้เห็นถึงมุมมองกล้องขณะเคลื่อนที่ผ่านเกาะกลางถนน	33
รูปที่ 4-1 การใช้งาน VR Bicycle	34
รูปที่ 4-2 แสดงให้เห็นถึงโลก 3 มิติทั้งหมดจากมุมมองด้านบน	34
รูปที่ 4-3 แสดงตำแหน่งของส่วนประกอบต่าง ๆ	35
รูปที่ 4-4 จุดวงกลมสีขาวแสดงถึงตำแหน่งเริ่มต้นของรถจักรยาน	35
รูปที่ 4-5 รั้วไม้	36
รูปที่ 4-6 กำแพง	36
รูปที่ 4-7 เกาะกลางถนน	36
รูปที่ 4-8 เมื่อเจอสสะพานสามารถขึ้นได้ และสามารถชนขอบสะพานได้	37

สารบัญตาราง

	หน้าที่
ตารางที่ 1-1 ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ที่ต้องการกับการเคลื่อนที่ของผู้ใช้	3
ตารางที่ 2-1 แสดงแอดเดรสของพอร์ตขนาน	13
ตารางที่ 2-2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งขา กับ Register bit	14
ตารางที่ 3-1 แสดงการเชื่อมระหว่างขาของพอร์ตขนาน กับส่วนต่างๆของอุปกรณ์ภายนอก	25